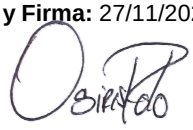
Monorriel de Santiago **CONSORCIO CSTMS**

Título:	**PROTOCOLO DE PRUEBAS DE INSTALACIÓN (IAT) DEL SISTEMA DE ESCALERAS ELÉCTRICAS**
Codigo de documento:	**N/A**

HISTÓRICO DE CAMBIOS			
Revisión	**Fecha**	**Descripción de la Revisión**	**Ítems Revisados**
VA	**24/08/2023**	**Versión Inicial**	**Todos**
V0	**27/11/2024**	**Versión Final**	**Todos**

Elaborado por:	**Verificado por:**	**Aprobado por:**
Osiris Rodríguez	Panamá Nelson	Juan Camilo Romero
Función: Ingeniera	**Función: Gerente de Ingeniería**	**Función: Gerente de Proyectos**
Fecha y Firma: 27/11/2024 	**Fecha y Firma**: XX/11/2024	**Fecha y Firma:** XX/11/2024

Identificación de las sesiones de prueba (En caso de no culminar la sesión de prueba, esta debe cerrarse e iniciar una nueva)					
SESION 1	Fecha		Responsable (Nombre / Empresa)		
	Participantes:				
	Estación		Nivel		
	Cuarto/Zona		Edificio		
	Código del plano:				
SESION 2	Fecha		Responsable (Nombre / Empresa)		
	Participantes:				
	Estación		Nivel		
	Cuarto/Zona		Edificio		
	Código del plano:				
SESION 3	Fecha		Responsable (Nombre / Empresa)		
	Participantes:				
	Estación		Nivel		
	Cuarto/Zona		Edificio		
	Código del plano:				
SESION 4	Fecha		Responsable (Nombre / Empresa)		
	Participantes:				
	Estación		Nivel		
	Cuarto/Zona		Edificio		
	Código del plano:				
SESION 5	Fecha		Responsable (Nombre / Empresa)		
	Participantes:				
	Estación		Nivel		
	Cuarto/Zona		Edificio		
	Código del plano:				
SESION 6	Fecha		Responsable (Nombre / Empresa)		
	Participantes:				
	Estación		Nivel		
	Cuarto/Zona		Edificio		
	Código del plano:				

PUNTOS PENDIENTES

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN**	
PLANO:		**SISTEMA**	ESCALERAS ELÉCTRICAS
Fecha:			
Inspector:			

Item	Lugar	Pendiente	Observación

FIRMAS DE PRESENTES

PRUEBAS				
LUGAR	**EQUIPOS**	**CABLEADO**	**INSTALACIÓN**	**COMENTARIOS**
Estación E01	Equipos Atípica	Cableado de energía Atípica	Instalación	
Estación E02	Equipos ETP	Cableado de energía ETP	Instalación	
Estación E03	Equipos ETP	Cableado de energía ETP	Instalación	
Estación E04	Equipos ETP	Cableado de energía ETP	Instalación	
Estación E05	Equipos ETP	Cableado de energía ETP	Instalación	
Estación E06	Equipos Atípica	Cableado de energía Atípica	Instalación	
Estación E07	Equipos ETP	Cableado de energía ETP	Instalación	
Estación E08	Equipos ETP	Cableado de energía ETP	Instalación	
Estación E09	Equipos Atípica	Cableado de energía Atípica	Instalación	
Estación E10	Equipos Atípica	Cableado de energía Atípica	Instalación	
Estación E11	Equipos Atípica	Cableado de energía Atípica	Instalación	
Estación E12	Equipos ETP	Cableado de energía ETP	Instalación	
Estación E13	Equipos ETP	Cableado de energía ETP	Instalación	
Estación E14	Equipos ETP	Cableado de energía ETP	Instalación	

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN**	
PLANO:		**SISTEMA**	ESCALERAS ELÉCTRICAS

VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD Y CODIFICACIÓN DE EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)

TABLA DE EQUIPOS

ITEM	SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD POR NIVELES					ACRÓNIMO	COMENTARIOS	OK/NOK
			Calle	Mezzanine 1	Mezzanine 2	Mezzanine 3	Andén			
1		Escalera Eléctrica 30° 10 metros	0	0	0	0	1	ESCEL-001		

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN**	
PLANO:		**SISTEMA**	ESCALERAS ELÉCTRICAS

VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD Y CODIFICACIÓN DE EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)

TABLA DE EQUIPOS

ITEM	SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD POR NIVELES					ACRÓNIMO	COMENTARIOS	OK/NOK
			Calle	Mezzanine 1	Mezzanine 2	Mezzanine 3	Andén			
1		Escalera Eléctrica TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD		

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN**	
PLANO:		**SISTEMA**	ESCALERAS ELÉCTRICAS

VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES

1. Identificación de la sesión de prueba

Responsable:		**Fecha:**	
Observaciones:	Se usará amperimetro, cinta métrica, pie de rey y nivel como elementos de medición Se usará una certificadora de red para el cableado Ethernet		

2. Identificación del Sitio

Item	Referencia	Observaciones
Sitio		

3. Pre- instalación de las Escaleras Eléctricas

Item	OK/NOK	Observaciones
Verificar la existencia del apoyo intermedio, como indicado en el plano.		
Adecuada ubicación de los equipos de acuerdo a lo especificado en los planos de la estación.		
El sistema suministra, un puerto o bornera para la conexión con el sistema SCADA para la emisión de señales de cambio de estado por eventos de fallas o alarmas en el mismo.		
Inspeccionar la nivelacion de los apoyos (inferior, superior e intermedio)		
Verificar si la instalación está conforme al plano de proyecto		
Iluminacion en la zona de trabajo		
Las escaleras eléctricas cuentan con un punto de conexión para la interfaz con el sistema FDS.		
Verificar que la parte mecánica esté libre de golpes o abolladuras		
Verificar que la pintura o el recubrimiento galvanizado estén intactos y libres de corrosión u óxido.		
Comprobar que los tramos de la escalera han sido instalados correctamente, sin forzar ninguno de ellos.		
¿Se ha verificado el ajuste de los pernos de unión utilizando una llave dinamométrica calibrada?		
¿Se han respetado las tolerancias mínimas durante la instalación, conforme al manual del equipo?		
¿Se ha verificado que la cantidad de piezas especificadas en el manual esté completa y en buen estado?		
Verificar que se cuenta con un drenaje correcto.		

4. Inspección visual de la instalación de los cables y canalizaciones

Item	OK/NOK	Observaciones
Evitar tener mal contactos en los bornes de los equipos, revisar con un multímetro su continuidad.		
Aspectos a verificar: - Calidad de la instalación (fijación, conectores, acabado global) - Equipo identificado con etiquetas definitivas y las mismas son las correctas. - Cables están conectados al equipo y a su destino. (Acorde a documento de conexionado entregado por el proveedor)		

5. Decisión

Prueba	Decisión	Observaciones / Firma
Resultado de la prueba OK / NOK		

VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD Y CODIFICACIÓN DE EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)																			
TABLA DE CABLEADO DE ENERGÍA																			
PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros														**UBICACIÓN**				
PLANO:															**SISTEMA**	ESCALERAS ELÉCTRICAS			
CABLEADO						**INICIO DE CABLE (DISPOSITIVO O EQUIPO)**						**FIN DEL CABLE (DISPOSITIVO O EQUIPO)**						**MEDICIONES**	
ITEM	**TIPO DE CABLE**	**REFERENCIA**	**LINEAS POR FASE**	**FASE NEUTRO-TIERRA**	**CALIBRE**	**LOCALIZACIÓN**	**DESIGNACIÓN**	**NIVEL**	**DISPOSITIVO INICIO**	**ACRÓNIMO DISPOSITIVO INICIO**	**CODIFICACIÓN DE CABLE EXTREMO 1**	**LOCALIZACIÓN**	**DESIGNACIÓN**	**NIVEL**	**DISPOSITIVO FINAL**	**ACRÓNIMO DISPOSITIVO FINAL**	**CODIFICACIÓN DE CABLE EXTREMO 2**	**LONGITUD DEL CABLE (m)**	**OK/NOK**
1																			

VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD Y CODIFICACIÓN DE EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)																			
TABLA DE CABLEADO DE ENERGÍA																			
PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros														**UBICACIÓN**				
PLANO:															**SISTEMA**	ESCALERAS ELÉCTRICAS			
CABLEADO						**INICIO DE CABLE (DISPOSITIVO O EQUIPO)**						**FIN DEL CABLE (DISPOSITIVO O EQUIPO)**						**MEDICIONES**	
ITEM	TIPO DE CABLE	REFERENCIA	LINEAS POR FASE	FASE NEUTRO-TIERRA	CALIBRE	LOCALIZACIÓN	DESIGNACIÓN	NIVEL	DISPOSITIVO INICIO	ACRÓNIMO DISPOSITIVO INICIO	CODIFICACIÓN DE CABLE EXTREMO 1	LOCALIZACIÓN	DESIGNACIÓN	NIVEL	DISPOSITIVO FINAL	ACRÓNIMO DISPOSITIVO FINAL	CODIFICACIÓN DE CABLE EXTREMO 2	LONGITUD DEL CABLE (m)	OK/NOK
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN**	
PLANO:		**SISTEMA**	ESCALERAS ELÉCTRICAS

VERIFICACION DE LAS PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN DE LOS CABLES

1. Identificación de la sesión de prueba

Responsable:		**Fecha:**	
Observaciones:			

2. Configuración de la herramienta prueba

Parámetro	Referencia	Observaciones
Cable libre de halógenos		
Tensión de servicio		

3. Valores de Aceptación de las pruebas - Continuidad entre extremos del cable

Punto	Comentarios	Observaciones

4. Mediciones

VER ANEXO: RESULTADOS DE MEDIDAS/CALIBRACIÓN DEL EQUIPO O ITEM

5. Decisión

Prueba	Decisión	Observación / Firma
Mapa de conexiones OK / NOK		
Resultado de la prueba OK / NOK		